ГОСТ 19 (ЕСПД — Единая система программной документации) — комплекс стандартов, регламентирующих программные документы и программы как продукт промышленного производства. Ключевые стандарты: ГОСТ 19.101 (виды программ и программных документов), ГОСТ 19.102 (стадии разработки), ГОСТ 19.201 (ТЗ на программу), ГОСТ 19.105 (общие требования к программным документам). Стандарты серии 19 ориентированы на программное изделие в отрыве от конкретной системы, в которой оно применяется.

ГОСТ 34 (КСАС — Комплекс стандартов на автоматизированные системы) — комплекс стандартов, регламентирующих создание автоматизированных систем (АС) в целом: стадии, этапы, ТЗ, испытания. Ключевые стандарты: ГОСТ 34.601 (стадии создания АС), ГОСТ 34.602 (ТЗ на АС), ГОСТ 34.003 (термины и определения). Ориентирован на систему «персонал + комплекс средств автоматизации», а не только на программу.

Актуальность версий: ГОСТ 19.101—2024 введён в действие с 30 января 2025 года взамен ГОСТ 19.101—77. ГОСТ 34.601-90 действует в редакции с изменениями. ГОСТ 34.602-89 и ГОСТ 19.201-78 остаются действующими, хотя в ряде источников отмечается, что они морально устарели.

Часть 1. ГОСТ 19 (ЕСПД)

Что это

Единая система программной документации (ЕСПД) — комплекс межгосударственных стандартов, устанавливающих виды программ и программных документов, стадии разработки, правила оформления и содержание документов на программы для вычислительной техники.

Область применения

ГОСТ 19 распространяется на программы для средств вычислительной техники, программные документы и устанавливает виды программ и программных документов независимо от их назначения и области применения.

Ключевая фраза: предмет регулирования — программа как таковая (программное изделие), а не система в целом.

Ключевые стандарты

Стандарт	Предмет
ГОСТ 19.101	Виды программ и программных документов
ГОСТ 19.102	Стадии разработки
ГОСТ 19.201	Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению
ГОСТ 19.105	Общие требования к программным документам
ГОСТ 19.601–19.604	Правила оформления, регистрация изменений

Состав ТЗ по ГОСТ 19.201

Согласно ГОСТ 19.201—78, ТЗ на программу должно содержать следующие разделы:

1. Введение — наименование, краткая характеристика области применения.

2. Основания для разработки — документ, на основании которого ведётся разработка.

3. Назначение разработки — функциональное и эксплуатационное назначение.

4. Требования к программе или программному изделию — функциональные характеристики, надёжность, условия эксплуатации, состав и параметры технических средств, информационная и программная совместимость, маркировка и упаковка, транспортирование и хранение, специальные требования.

5. Требования к программной документации.

6. Технико-экономические показатели.

7. Стадии и этапы разработки.

8. Порядок контроля и приёмки.

Определение ПО в контексте ГОСТ 19

ГОСТ 19781—90 (связанный стандарт ЕСПД) определяет программное обеспечение как «совокупность программ системы обработки информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ».

Часть 2. ГОСТ 34 (КСАС)

Что это

Комплекс стандартов на автоматизированные системы (КСАС) — совокупность стандартов, регламентирующих создание, функционирование и сопровождение АС в различных видах деятельности: исследование, проектирование, управление и т.п..

Область применения

ГОСТ 34 распространяется на автоматизированные системы (АС), используемые в организациях, объединениях и на предприятиях. Предмет регулирования — система в целом, включая персонал, технические средства, программное обеспечение, информационное обеспечение и т.д.

Ключевые стандарты

Стандарт	Предмет
ГОСТ 34.601	Стадии создания АС
ГОСТ 34.602	Техническое задание на создание АС
ГОСТ 34.003	Автоматизированные системы. Термины и определения
ГОСТ 34.603	Виды испытаний АС

Стадии создания АС по ГОСТ 34.601

Стандарт устанавливает 8 стадий создания АС:

1. Формирование требований к АС (обследование объекта, обоснование необходимости, формирование требований пользователя).
2. Разработка концепции АС (изучение объекта, разработка вариантов концепции).
3. Техническое задание (разработка и утверждение ТЗ).
4. Эскизный проект (предварительные проектные решения).
5. Технический проект (проектные решения по системе и её частям).
6. Рабочая документация (разработка документации и программ).
7. Ввод в действие (подготовка объекта, обучение персонала, пусконаладка, испытания).
8. Сопровождение АС.

Состав ТЗ по ГОСТ 34.602

ТЗ на АС содержит разделы:

1. Общие сведения.
2. Назначение и цели создания системы.
3. Характеристика объекта автоматизации.
4. Требования к системе — включая требования к системе в целом, к функциям (задачам), к видам обеспечения (математическому, информационному, лингвистическому, программному, техническому, организационному и др.).
5. Состав и содержание работ по созданию системы.
6. Порядок контроля и приёмки системы.
7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации.
8. Требования к документированию.
9. Источники разработки.

Определение АС в контексте ГОСТ 34

ГОСТ 34.003—90 определяет автоматизированную систему как «систему, состоящую из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующую информационную технологию выполнения установленных функций».

Часть 3. Различие между ГОСТ 19 и ГОСТ 34

Критерий	ГОСТ 19	ГОСТ 34
Объект регулирования	Программа / программное изделие	Автоматизированная система (АС)
Что включает объект	Программный код + программные документы	Персонал + комплекс средств автоматизации + все виды обеспечения (программное, информационное, техническое, организационное и т.д.)
Масштаб	Компонент (программный продукт)	Система в целом
Стадии	Стадии разработки программы (ГОСТ 19.102)	Стадии создания АС (ГОСТ 34.601)
ТЗ	ТЗ на программу (ГОСТ 19.201)	ТЗ на АС (ГОСТ 34.602)
Кто «главный»	Разработчик программы	Заказчик системы + разработчик системы

Аналогия	Аналог SRS (Software Requirements Specification)	Аналог SyRS (System Requirements Specification)

Ключевое различие: ГОСТ 19 отвечает на вопрос «как описать программу как продукт», ГОСТ 34 — «как описать систему, в которой эта программа будет работать, вместе с людьми, процессами и другими компонентами».

Часть 4. Определения ПО, АС, ИС

Программное обеспечение (ПО)

ГОСТ 19781—90: «Совокупность программ системы обработки информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ».

ГОСТ 34.003—90 (программное обеспечение АС): «Совокупность программ на носителях данных и программных документов, предназначенная для отладки, функционирования и проверки работоспособности АС».

Автоматизированная система (АС)

ГОСТ 34.003—90: «Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций».

Структурно АС = персонал + комплекс средств автоматизации (КСА), где КСА — «совокупность всех компонентов АС, за исключением людей».

Информационная система (ИС)

Определение ИС варьируется в зависимости от стандарта:

– ГОСТ 7.0—99: «Система, предназначенная для хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и предоставления информации».

– ГОСТ Р 52653—2006: «Совокупность содержащейся в базах данных информации и информационных технологий, а также технических средств, обеспечивающих её обработку».

– ГОСТ 34.320—96: «Концептуальная схема, информационная база и информационный процессор, составляющие вместе формальную систему для хранения и манипулирования информацией».

Различие АС и ИС: АС — более широкое понятие, включающее персонал как обязательный элемент; ИС — акцент на информационных процессах (хранение, обработка, передача данных), персонал может не быть центральным элементом определения.

Часть 5. Различия в написании ТЗ

ТЗ по ГОСТ 19.201 (на программу)

Объект: программа или программное изделие.

Фокус: технические характеристики самой программы.

Структура: Введение, Основания для разработки, Назначение разработки, Требования к программе (функциональные, надёжность, условия эксплуатации, совместимость и т.д.), Требования к программной документации, Технико-экономические показатели, Стадии и этапы, Порядок контроля и приёмки.

Особенность: ТЗ по ГОСТ 19 не описывает объект автоматизации, персонал, организационное обеспечение, порядок ввода в действие. Оно описывает программу как продукт.

ТЗ по ГОСТ 34.602 (на АС)

Объект: автоматизированная система.

Фокус: система в целом, включая объект автоматизации и персонал.

Структура: Общие сведения, Назначение и цели создания, Характеристика объекта автоматизации, Требования к системе (в целом, к функциям, к видам обеспечения), Состав и содержание работ, Порядок контроля и приёмки, Требования к подготовке объекта автоматизации, Требования к документированию, Источники разработки.

Особенность: ТЗ по ГОСТ 34 определяет что должно быть сделано, в какие сроки и какие промежуточные этапы (точки контроля). Из него принято выделять частные ТЗ (ЧТЗ) на отдельные подсистемы и работы.

Сравнительная таблица ключевых различий

Аспект	ГОСТ 19.201	ГОСТ 34.602
Что описывается	Программа	Система
Объект автоматизации	Не описывается	Обязательно описывается

Персонал	Не описывается	Описывается (требования к численности, квалификации)
Виды обеспечения	Только программное и частично техническое	Все виды: математическое, информационное, лингвистическое, программное, техническое, организационное и др.
Порядок ввода в действие	Не описывается	Описывается (подготовка объекта, обучение персонала)
ЧТЗ	Не предусмотрены	Предусмотрены
Стадии и этапы	Стадии разработки программы	Стадии создания АС (8 стадий)

Итог

– ГОСТ 19 — для программных изделий: что за программа, какие функции, как испытывать, какая документация.

– ГОСТ 34 — для автоматизированных систем: какую задачу решает система, кто в ней работает, как она встраивается в объект, как вводится в эксплуатацию.

– ТЗ по ГОСТ 19 — техническое задание на разработку программы.

– ТЗ по ГОСТ 34 — техническое задание на создание системы, включая программу как один из компонентов.

Если проект предполагает создание изолированного программного продукта (библиотека, утилита, мобильное приложение) — применим ГОСТ 19. Если речь идёт о корпоративной системе, АСУ, комплексе с персоналом и интеграцией — применим ГОСТ 34.